

Ethernet Motion IO(V2)

프로토콜 사양서

(V1.5)

(CTS-EMIO-20EBxx)



2020. 2. 26

- 목차 -

1. 통신 프로토콜 구조.....	4
2. 명령어 종류.....	5
3. System 제어 명령.....	7
3.1. Request System Information.....	7
3.2. Set System Parameter	7
3.3. Read System Parameter.....	8
3.4. System Initialize (Reset).....	8
3.5. Request System Status	9
3.6. Request Error Code & Clear	10
3.7. Request Whole System Status	11
3.8. Request Power Monitor	12
3.9. Request Temperature Status	12
3.10. Set/Get System Date & Time	13
4. Digital I/O 제어 명령	14
4.1. I/O Read Input & Output.....	14
4.2. I/O Output Control.....	15
4.3. I/O Read Input Bit (Single Bit Control)	16
4.4 I/O Output Bit Control (Single Bit Control)	17
4.5. I/O Read Output Bit (Single Bit Signal).....	18
4.6 Extension I/O Read Input & Output	18
4.7. Extension I/O Output Control	20
5. Motor 제어 명령	21
5.1. Set Motion Parameter	21
5.2. Read Motion Parameter	21
5.3. Move Origin.....	22
5.4. Auto Teaching	22
5.5. Move Position.....	24
5.6. Absolute Move	23
5.7. Relative Move.....	23
5.8. Velocity Move	24
5.9. Stop (완전정지)	25
5.10. E-Stop (긴급정지).....	25
5.11. Request Pulse Position	25
5.12. Request Motion Status	26

5.13. Request Encoder Count	30
5.14. Write Encoder Count.....	30
5.15. External Servo Deviation Count Clear	30
5.16. External Servo Start-up & Stop.....	31
5.17. On-the-fly Velocity Move	31
6. System Parameter	33
7. Motion Parameter.....	44
8. Error Code.....	51
8.1. ACK 코드	51
8.2. Motion 에러 코드.....	52
9. 시리얼 통신을 이용한 네트워크 설정 방법	58
10. 시리얼 통신 프로토콜 설정 절차.....	60

1. 통신 프로토콜 구조

Ethernet 을 이용한 통신은 ASCII 통신을 기본으로 하며, 전송 메시지를 전달하기 위해서 메시지의 전후에 약속된 코드를 추가하여 메시지의 시작과 끝을 표시한다. 보드로 명령을 전송한 후에는 반드시 응답을 확인한 후에 다음 명령을 보낸다. 응답 확인이 불가능한 경우에는 명령간 최소 10ms 이상의 간격을 주어야 한다.

기본적인 제어 명령의 구조는 다음과 같다.

Send :

<STX>	ID	TYPE	CMD	DATA1	DATA2	...	DATAn	<ETX>
-------	----	------	-----	-------	-------	-----	-------	-------

Receive :

<STX>	id	type	cmd	ACK	DATA1	...	DATAn	<ETX>
-------	----	------	-----	-----	-------	-----	-------	-------

Name	의미	내용
<STX>	Start of Text.	메시지의 시작을 나타냄 (Hex: 0x02)
<ETX>	End of Text.	메시지의 끝을 나타냄 (Hex: 0x03)
ID(id)	Board ID	보드의 종류를 식별하기 위한 고유 코드를 나타냄 'P' : Base Board(Port Remote) Identifier Response 시 소문자로 변경하여 응답
Type(type)	Command Type	명령의 종류를 나타냄 ('P', 'I', 'M') 'P' : System Control 'I' : I/O Control 'M' : Motion Control Response 시 소문자로 변경하여 응답
CMD(cmd)	Command	구체적인 명령을 표시함 Response 시 소문자로 변경하여 응답
DATA1~DATAn	Data	수행 명령에 따른 Parameter 혹은 Data 명령에 따라 길이는 가변
ACK	Acknowledge	명령에 대한 응답 상태(0~9) '0' : Acknowledgement 정상 응답 명령에 따라 바로 뒤에 응답 문자열 따옴 '1'~'9' : Error Code

2. 명령어 종류

명령의 종류는 System 제어 명령(P), I/O 제어 명령(I), Motor(M) 제어 명령으로 구분되며 각각의 세분화된 명령은 다음의 표와 같다.

구분	명령	기능
System 제어	PPP	Request System Information
	PPS	Set System Parameter
	PPR	Read System Parameter
	PPB	System Initialize (Hardware Reset)
	PPI	Request System Status (시스템 동작 및 에러 상태 등..)
	PPC	Request Error Code & Clear
	PPW	Request Whole System Status (시스템 전체 상태 요청)
	PPM	Request Power Monitor
	PPT	Request Temperature Status
	PPD	Set/Get System Date & Time
Digital I/O 제어	PII	I/O Read Input & Output (40/16 Signals)
	PIO	I/O Output Control (16 Signals)
	PIR	I/O Read Input Bit (Single bit control)
	PIW	I/O Output Bit Control (Single bit control)
	PIB	I/O Read Output Bit (Single bit Signal)
	PEI	Extension I/O Read Input & Output
	PEO	Extension I/O Output Control
Motor 제어	PMS	Set Motion Parameter
	PMR	Read Motion Parameter
	PMO	Move Origin
	PMT	Auto Teaching
	PMP	Move Position
	PMA	Absolute Move (Pulse 값으로 제어)

	PMD	Relative Move (Pulse 값으로 제어)
	PMV	Velocity Move
	PMB	Stop (완전정지 : 현재의 가속도 값으로 감속 후 정지)
	PME	E-Stop (긴급정지 : 긴급정지 시 감속도 설정 값으로 감속 후 정지)
	PML	Request Pulse Position
	PMI	Request Motion Status (동작 상태, Position 센서, Limit 센서 등..)
	PMC	Request Encoder Count
	PMW	Write Encoder Count
	PMK	External Servo Deviation Count Clear
	PMU	External Servo Start-up & Stop
	PMF	on-the-Fly velocity Move(가변 속도 제어)

3. System 제어 명령

3.1. Request System Information

보드의 정보를 요청하는 명령으로 보드네임, Firmware Version, 모터축수, I/O 점수 등의 정보를 얻을 수 있다. I/O 점수에 따라서 4 장에 설명된 I/O 제어 명령의 프로토콜의 데이터길이가 가변이 되므로 HOST 프로그램에서도 이 정보를 이용하여 프로토콜을 가변 가능하도록 해야 합니다.

Send:

<STX>	P	P	P	LEN1	LEN2	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	-------

Receive:

<STX>	p	p	p	ACK	LEN1	LEN2	DATA1	...	DATA27	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	-------	-----	--------	-------

LEN1 : Data Length 10 의 자리

LEN2 : Data Length 1 의 자리

DATA1...DATA27: Firmware Version 등 정보

DATA1~DATA13 : 보드 코드네임 (CTS-STKP-AB01)

DATA14 : , (구분기호)

DATA15~DATA16 : Firmware Version

DATA17 : , (구분기호)

DATA18~DATA19 : FPGA Version

DATA20 : , (구분기호)

DATA21 : 모터 축수 (0~2)

DATA22 : , (구분기호)

DATA23~DATA24 : INPUT Port 수 (00 ~ 99)

DATA25 : , (구분기호)

DATA26~DATA27 : OUTPUT Port 수 (00 ~ 99)

예) 하드웨어 정보 요청 (2 축, INPUT 40, OUTPUT 16 인 경우)

SND: PPP00

RCV: ppp025CTS-STKP-AA02,20,20,2,40,16

3.2. Set System Parameter

System Parameter 를 설정

Send:

<STX>	P	P	S	LEN1	LEN2	DATA1	...	DATA2	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	-------	-----	-------	-------

DATA1 : 설정할 파라미터의 Number 10 의 자리

DATA2 : 설정할 파라미터의 Number 1 의 자리

DATA3...DATAn: 설정하고자 파라미터의 Data

Receive:

<STX>	p	p	s	ACK	LEN1	LEN2	DATA1	...	DATAn	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	-------	-----	-------	-------

예) Input 신호의 필터링 차수 설정(10:파라미터번호)을 30msec 로 설정

SND: PPS041003

RCV: pps0041003

3.3. Read System Parameter

System Parameter 설정 값 확인

Send:

<STX>	P	P	R	LEN1	LEN2	Num1	Num2	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	------	-------

Num1(0~9): Read 할 파라미터의 Number 10 의 자리

Num2(0~9): Read 할 파라미터의 Number 1 의 자리

Receive:

<STX>	p	p	r	ACK	LEN1	LEN2	DATA1	...	DATAn	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	-------	-----	-------	-------

DATA1 : Read 할 파라미터의 Number 10 의 자리

DATA2 : Read 할 파라미터의 Number 1 의 자리

DATA3...DATAn: Read 할 파라미터의 Data

예) Input 신호의 필터링 차수 설정 값 읽기

SND: PPR0210

RCV: ppr0041003

3.4. System Initialize (Reset)

Hardware Reset

Send:

<STX>	P	P	B	LEN1	LEN2	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	-------

Receive:

<STX>	p	p	b	ACK	LEN1	LEN2	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	-------

예) 시스템 초기화

SND: PPB00

RCV: pbb000

3.5. Request System Status

System 의 현재 동작 상태, 에러상황 등을 확인

Send:

<STX>	P	P	I	LEN1	LEN2	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	-------

Receive: 0 축 타입

<STX>	P	p	i	ACK	LEN1	LEN2	DATA1	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	-------	-------

Receive: 1 축 타입

<STX>	P	p	i	ACK	LEN1	LEN2	DATA1	DATA2	DATA3	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	-------	-------	-------	-------

Receive: 4 축 타입

<STX>	p	p	i	ACK	LEN1	LEN2	DATA1	...	DATA9	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	-------	-----	-------	-------

DATA1 : EMO 상태

0 : 정상 동작중

1 : EMO가 발생되어 있음

DATA2 : Axis 1 의 에러 상태 (1 축 이상 타입만 해당됨)

0 : 정상동작중

1 : 에러가 발생되어 있음

2 : 모터 드라이버 에러

DATA3 : Axis 1 의 Motor Driver 상태 (1 축 이상 타입만 해당됨)

0 : Disable

1 : Enable

DATA4 : Axis 2 의 에러 상태 (2 축 이상 타입만 해당됨)

0 : 정상동작중

1 : 에러가 발생되어 있음

2 : 모터 드라이버 에러

DATA5 : Axis 2 의 Motor Driver 상태 (2 축 이상 타입만 해당됨)

0 : Disable

1 : Enable

DATA6 : Axis 3 의 에러 상태 (3 축 이상 타입만 해당됨)

0 : 정상동작중

1 : 에러가 발생되어 있음

2 : 모터 드라이버 에러

DATA7 : Axis 3 의 Motor Driver 상태 (3 축 이상 타입만 해당됨)

0 : Disable

1 : Enable

DATA8 : Axis 4 의 에러 상태 (4 축 이상 타입만 해당됨)

- 0 : 정상동작중
- 1 : 에러가 발생되어 있음
- 2 : 모터 드라이버 에러

DATA9 : Axis 4 의 Motor Driver 상태 (4 축 이상 타입만 해당됨)

- 0 : Disable
- 1 : Enable

예) 현재 시스템의 상태를 리턴한다.

SND: PPI00

RCV: ppi005xxxxx

3.6. Request Error Code & Clear

System 의 현재 에러 코드를 확인하고, 에러를 클리어 한다. (상세 내역 구체화 필요)

Send:

<STX>	P	P	C	LEN1	LEN2	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	-------

Receive: 1 축 타입

<STX>	p	p	c	ACK	LEN1	LEN2	DATA1	DATA2	DATA3	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	-------	-------	-------	-------

Receive: 4 축 타입

<STX>	p	p	c	ACK	LEN1	LEN2	DATA1	...	DATA12	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	-------	-----	--------	-------

DATA1...DATA3: Axis 1 에러코드

DATA4...DATA6: Axis 2 에러코드

DATA7...DATA9: Axis 3 에러코드

DATA10...DATA12: Axis 4 에러코드

예) 에러없음 또는 원점 복귀 동작 중 이동거리(Limit) 를 초과한
에러(015)

SND: PPC00

RCV: ppc003000 또는 ppc603015

3.7. Request Whole System Status

System 전체의 현재 동작 상태, 에러상황, I/O 입출력 상태 모터위치정보 등을 요청
이 명령은 “PPI”, “PII”, “PML1”, “PMI1”, “PML2”, “PMI2” 명령과 PMC 명령을 모두
합쳐놓은 것과 같으며 응답은 “,” 로 구분하여 7 가지의 응답을 한번에 처리한다.

Send:

<STX>	P	P	W	LEN1	LEN2	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	-------

Receive:

<STX>	p	p	w	ACK	LEN1	LEN2	,
-------	---	---	---	-----	------	------	---

PPI 응답

DATA1	...	DATAN	,
-------	-----	-------	---

PII 응답

Hex1	Hex2	...	Hexn	,
------	------	-----	------	---

PML (1 축) 응답 (1 축 이상 타입만 해당됨)

1(Axis)	DATA1	...	DATAN	,
---------	-------	-----	-------	---

PMI (1 축) 응답 (1 축 이상 타입만 해당됨)

1(Axis)	DATA1	...	DATA17	,
---------	-------	-----	--------	---

PMC (1 축) 응답 (1 축 이상 타입만 해당됨)

2(Axis)	DATA1	...	DATA17	<ETX>
---------	-------	-----	--------	-------

PML (2 축) 응답 (2 축 이상 타입만 해당됨)

2(Axis)	DATA1	...	DATAN	,
---------	-------	-----	-------	---

PMI (2 축) 응답 (2 축 이상 타입만 해당됨)

2(Axis)	DATA1	...	DATA17	<ETX>
---------	-------	-----	--------	-------

PMC (2 축) 응답 (2 축 이상 타입만 해당됨)

2(Axis)	DATA1	...	DATA17	<ETX>
---------	-------	-----	--------	-------

3.8. Request Power Monitor

System 의 Motor Power, I/O Input Power 및 I/O Output Power 의 상태를 확인

Send:

<STX>	P	P	M	LEN1	LEN2	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	-------

Receive:

<STX>	p	p	m	ACK	LEN1	LEN2	DATA1	DATA2	DATA3	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	-------	-------	-------	-------

DATA1 : 미지정

DATA2 : Power 상태 ('0'=Normal, '1'=Fail)

Bit 0 : IO Output 1~8 Power Status

Bit 1 : IO Output 9~16 Power Status

Bit 2 : 확장 Board No.1 OTS Status

Bit 3 : Motor3 Power Status (확장 Board No.1)

Bit 4 : Motor4 Power Status (확장 Board No.2)

Bit 5 : 확장 Board No.2 OTS Status

Bit 6 : Motor5 Power Status (확장 Board No.2)

Bit 7 : Motor6 Power Status (확장 Board No.2)

DATA2 : Power 상태 ('0'=Normal, '1'=Fail)

Bit 0 : 메인 Board OTS Status

Bit 1 : Motor1 Power Status

Bit 2 : Motor2 Power Status

Bit 3 : DIO Input 1~8 Power Status

Bit 4 : DIO Input 9~16 Power Status

Bit 5 : DIO Input 17~24 Power Status

Bit 6 : DIO Input 25~32 Power Status

Bit 7 : DIO Input 33~40 Power Status

👉 OTS(Over Temperature Shutdown, 80'C)

3.9. Request Temperature Status

Main 보드와 확장 보드의 온도 값(섭씨: 'C)을 확인(각 Data 는 Comma 로 구분함)

Send:

<STX>	P	P	T	LEN1	LEN2	Num1	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	-------

Num1(0~3): Read 할 보드의 번호

0 : Main Board

1 : External Board No.1

2 : External Board No.2

3 : All Board

Receive:

<STX>	p	p	t	ACK	LEN1	LEN2	DATA1	DATA2	DATA3	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	-------	-------	-------	-------

DATA1 : Main Board 온도

External Board No.1, External Board No.2(개별 명령 Send시)

DATA2 : External Board No.1 온도(일괄 명령 Send 시)

DATA3 : External Board No.2 온도(일괄 명령 Send 시)

3.10. Set/Get System Date & Time

Main 보드의 시스템 날짜와 시간을 설정함. (각 필드는 Comma 로 구분함)

(*보드의 시스템 날짜와 시간의 초기값은 2019-01-01 00:00:00 설정됨.)

Send:

<STX>	P	P	D	LEN1	LEN2	Year,	Mon,	Day,	Hour,	Min,	Sec	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	-------	------	------	-------	------	-----	-------

Year : 연도 설정값(2019~)

Month : 월 설정값

Day : 일 설정값

Hour : 시간 설정값

Min : 분 설정값

Sec : 초 설정값

(*시스템 날짜와 시간 정보를 확인하려면 날짜/시간을 제외하면 됨.)

Receive:

<STX>	p	p	d	ACK	LEN1	LEN2	Year,	Mon,	Day,	Hour,	Min,	Sec	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	-------	------	------	-------	------	-----	-------

Year : 시스템 연도

Month : 시스템 월

Day : 시스템 일

Hour : 시스템 시간

Min : 시스템 분

Sec : 시스템 초

4. Digital I/O 제어 명령

IO 확장보드 추가(최대 4 장)에 따라 I/O 점수가 가변 됩니다.

IO 확장보드 추가	기본구성	+ 1 장	+ 2 장	+ 3 장	+ 4 장
Input 점수	40	56	72	88	104
Output 점수	16	32	48	64	80

4.1. I/O Read Input & Output

I/O 의 Input & Output signal 을 한꺼번에 Read 하는 명령

IO 확장보드는 추가 댓수에 따라 응답 메시지 길이가 가변, 전용 명령어(PEI) 사용

Send:

<STX>	P	I	I	LEN1	LEN2	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	-------

Receive:

<STX>	p	i	i	ACK	LEN1	LEN2	I_Hex1	...	I_HexN	O_Hex1	...	O_HexN	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	-------

I_Hex1 ~ I_HexN(0~F): Digital I/O Input Data (ASCII), LSB 가 I_Bit1

O_Hex1 ~ O_HexN(0~F): Digital I/O Output Data (ASCII), LSB 가 O_Bit1

IO 확장보드 추가	기본구성	1 장	2 장	3 장	4 장
I_HexN	I_Hex10	I_Hex14	I_Hex18	I_Hex22	I_Hex26
O_HexN	O_Hex4	O_Hex8	O_Hex12	O_Hex16	O_Hex20

기본구성인 경우

Char.	I_Hex1				I_Hex2				...	I_Hex9				I_Hex10			
Bit#	I40	I39	I38	I37	I36	I35	I34	I33	...	I8	I7	I6	I5	I4	I3	I2	I1

O_Hex1				O_Hex2				O_Hex3				O_Hex4			
O16	O15	O14	O13	O12	O11	O10	O9	O8	O7	O6	O5	O4	O3	O2	O1

예) Digital I/O 입력 신호의 상태를 읽어 들임. (기본구성인 경우)

SND: PII00

RCV: pii0140123456789ABCD

4.2. I/O Output Control

Digital I/O 의 Output signal 을 한꺼번에 Write 하는 명령

IO 확장보드는 추가 뎁수에 따라 응답 메시지 길이가 가변, 전용 명령어(PEO) 사용

Send:

<STX>	P	I	O	LEN1	LEN2	O_Hex1	...	O_HexN	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	--------	-----	--------	-------

Receive:

<STX>	p	i	o	ACK	LEN1	LEN2	O_Hex1	...	O_HexN	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	--------	-----	--------	-------

O_Hex1~O_HexN(0~F): Digital I/O Output Data (ASCII), LSB 가 O_Bit0

IO 확장보드 추가	기본구성	1 장	2 장	3 장	4 장
O_HexN	O_Hex4	O_Hex8	O_Hex12	O_Hex16	O_Hex20

예) Digital I/O 출력 신호에 FFFF 를 출력. (기본구성인 경우)

SND: PIO04FFFF

RCV: pio004FFFF

4.3. I/O Read Input Bit (Single Bit Control)

Digital I/O 의 Input signal 중 특정 Bit 를 입력

읽고자 하는 입력의 Bit Number 를 2 자리 또는 3 자리로 지정 가능.

Input signal 의 자리수가 3 자리인 경우 Num 이 3 자리인 형식만 사용 필요.

Send: Num 이 2 자리인 경우

<STX>	P	I	R	LEN1	LEN2	Num1	Num2	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	------	-------

Receive: Num 이 2 자리인 경우

<STX>	P	i	r	ACK	LEN1	LEN2	Num1	Num2	Bit	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	------	-----	-------

Num1(0~9): 읽고자 하는 입력의 Bit Number 10 의 자리

Num2(0~9): 읽고자 하는 입력의 Bit Number 1 의 자리

예) Digital I/O 입력의 24 번째 Bit 를 Read 함

SND: PIR0224

RCV: pir003241

Send: Num 이 3 자리인 경우

<STX>	P	I	R	LEN1	LEN2	Num1	Num2	Num3	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	------	------	-------

Receive: Num 이 3 자리인 경우

<STX>	P	i	r	ACK	LEN1	LEN2	Num1	Num2	Num3	Bit	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	------	------	-----	-------

Num1(0~9): 읽고자 하는 입력의 Bit Number 100 의 자리

Num2(0~9): 읽고자 하는 입력의 Bit Number 10 의 자리

Num3(0~9): 읽고자 하는 입력의 Bit Number 1 의 자리

예) Digital I/O 입력의 24 번째 Bit 를 Read 함

SND: PIR03024

RCV: pir0040241

4.4 I/O Output Bit Control (Single Bit Control)

Digital I/O 의 Output signal 중 특정 Bit 의 출력을 제어

제어하고자 하는 출력의 Bit Number 를 2 자리 또는 3 자리로 지정 가능.

Send: Num 이 2 자리인 경우

<STX>	P	I	W	LEN1	LEN2	Num1	Num2	Set	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	------	-----	-------

Receive: Num 이 2 자리인 경우

<STX>	p	i	W	ACK	LEN1	LEN2	Num1	Num2	Set	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	------	-----	-------

Num1(0~9): 제어하고자 하는 출력의 Bit Number 10 의 자리

Num2(0~9): 제어하고자 하는 출력의 Bit Number 1 의 자리

Set(0 or 1): 제어하고자 하는 출력의 On/Off 상태

예) Digital I/O 출력의 12 번째 Bit 를 OFF 상태로 변경함

SND: PIW03120

RCV: piw003120

Send: Num 이 3 자리인 경우

<STX>	P	I	W	LEN1	LEN2	Num1	Num2	Num3	Set	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	------	------	-----	-------

Receive: Num 이 3 자리인 경우

<STX>	p	i	W	ACK	LEN1	LEN2	Num1	Num2	Num3	Set	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	------	------	-----	-------

Num1(0~9): 제어하고자 하는 출력의 Bit Number 100 의 자리

Num2(0~9): 제어하고자 하는 출력의 Bit Number 10 의 자리

Num3(0~9): 제어하고자 하는 출력의 Bit Number 1 의 자리

Set(0 or 1): 제어하고자 하는 출력의 On/Off 상태

예) Digital I/O 출력의 12 번째 Bit 를 OFF 상태로 변경함

SND: PIW040120

RCV: piw0040120

4.5. I/O Read Output Bit (Single Bit Signal)

Digital I/O 의 Output signal 중 특정 Bit 값을 Read 하는 명령

읽고자 하는 출력의 Bit Number 를 2 자리 또는 3 자리로 지정 가능.

Output signal 의 자리수가 3 자리인 경우 Num 이 3 자리인 형식만 사용 필요.

Send: Num 이 2 자리인 경우

<STX>	P	I	B	LEN1	LEN2	Num1	Num2	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	------	-------

Receive: Num 이 2 자리인 경우

<STX>	p	i	b	ACK	LEN1	LEN2	Num1	Num2	Bit	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	------	-----	-------

예) Digital I/O 출력의 01 번째 Bit 를 Read 함

SND: PIB0201

RCV: pib003011

Send: Num 이 3 자리인 경우

<STX>	P	I	B	LEN1	LEN2	Num1	Num2	Num3	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	------	------	-------

Receive: Num 이 3 리인 경우

<STX>	p	i	b	ACK	LEN1	LEN2	Num1	Num2	Num3	Bit	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	------	------	-----	-------

예) Digital I/O 출력의 01 번째 Bit 를 Read 함

SND: PIB03001

RCV: pib0040011

4.6 Extension I/O Read Input & Output

Digital I/O 확장보드의 Input, Output signal 을 Read 하는 명령으로 연결된 확장보드의

Input, Output signal 을 한꺼번에 Read 하거나, 특정 확장보드의 signal 을 Read 할 수

있다. (※ 기본구성 Digital I/O Input, Output signal 제외)

- 1) Digital I/O 확장보드의 Input, Output signal 을 한꺼번에 Read 하는 명령

Send:

<STX>	P	E	I	LEN1	LEN2	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	-------

Receive:

<STX>	p	e	i	ACK	LEN1	LEN2	I_Hex1	...	I_HexN	O_Hex1	...	O_HexN	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	-------

I_Hex1 ~ I_HexN(0~F): Digital I/O Input Data (ASCII), LSB 가 I_Bit1

O_Hex1 ~ O_HexN(0~F): Digital I/O Output Data (ASCII), LSB 가 O_Bit1

IO 확장보드 추가	1 장	2 장	3 장	4 장
------------	-----	-----	-----	-----

I_HexN	I_Hex4	I_Hex8	I_Hex12	I_Hex16
O_HexN	O_Hex4	O_Hex8	O_Hex12	O_Hex16

예) Digital I/O 확장보드의 입력 신호상태를 읽어 들임.

(확장보드 4 장 구성인 경우)

SND: PEI00

RCV: pei0320123456789ABCDEF0123456789ABCDEF

2) 특정 Digital I/O 확장보드의 Input, Output signal 을 Read 하는 명령

Send:

<STX>	P	E	I	LEN1	LEN2	Num	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	-----	-------

Receive:

<STX>	p	e	i	ACK	LEN1	LEN2	Num	I_Hex1	...	I_Hex4	O_Hex1	...	O_Hex4	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	-----	--------	-----	--------	--------	-----	--------	-------

IO 확장보드 추가	1 장	2 장	3 장	4 장
Num	0	1	2	3

예) 2 번째 연결된 Digital I/O 확장보드의 입력 신호상태를 읽어 들임.

(확장보드 2 장 이상의 구성인 경우)

SND: PEI011

RCV: pei009101230123

4.7. Extension I/O Output Control

Digital I/O 확장보드의 Output signal 을 Write 하는 명령으로 연결된 확장보드의 Output signal 을 한꺼번에 Write 하거나, 특정 확장보드의 signal 을 Write 할 수 있다.

(※ 기본구성 Digital I/O Output signal 제외)

- 1) Digital I/O 확장보드의 Output signal 을 한꺼번에 Write 하는 명령

Send:

<STX>	P	E	O	LEN1	LEN2	O_Hex1	...	O_HexN	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	--------	-----	--------	-------

Receive:

<STX>	p	e	o	ACK	LEN1	LEN2	O_Hex1	...	O_HexN	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	--------	-----	--------	-------

IO 확장보드 추가	1 장	2 장	3 장	4 장
O_HexN	O_Hex4	O_Hex8	O_Hex12	O_Hex16

예) Digital I/O 확장보드의 출력 신호에 FFFFFFFFFFFFFFFF 를 출력
(확장보드 4 장 구성인 경우)

SND: PEO16FFFFFFFFFFFFFFFF

RCV: peo016FFFFFFFFFFFFFFFF

- 2) 특정 Digital I/O 확장보드의 Output signal 을 Write 하는 명령

Send:

<STX>	P	E	O	LEN1	LEN2	Num	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	-----	-------

Receive:

<STX>	p	e	i	ACK	LEN1	LEN2	Num	O_Hex1	...	O_Hex4	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	-----	--------	-----	--------	-------

IO 확장보드 추가	1 장	2 장	3 장	4 장
Num	0	1	2	3

예) 1 번째 연결된 Digital I/O 확장보드 출력 신호에 FFFF 를 출력
(확장보드 1 장 이상의 구성인 경우)

SND: PEO050FFFF

RCV: peo0050FFFF

5. Motor 제어 명령

Motor 제어 명령은 1 축 이상 타입만 해당됩니다.

5.1. Set Motion Parameter

Motion Parameter 를 설정

Send:

<STX>	P	M	S	LEN1	LEN2	Axis	DATA1	...	DATAn	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	-------	-----	-------	-------

Axis : 동작할 모터의 축

DATA1 : 설정할 파라미터의 Number 10 의 자리

DATA2 : 설정할 파라미터의 Number 1 의 자리

DATA3...DATAn: 설정할 파라미터의 Data

Receive:

<STX>	p	m	s	ACK	LEN1	LEN2	Axis	DATA1	...	DATAn	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	-------	-----	-------	-------

예) Motor 1 축의 최저 속도(30:파라미터번호)를 1234(pps)로 설정

SND: PMS071301234

RCV: pms0071301234

5.2. Read Motion Parameter

Motion Parameter 설정 값 확인

Send:

<STX>	P	M	R	LEN1	LEN2	Axis	Num1	Num2	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	------	------	-------

Axis : 동작할 모터의 축

Num1(0~9): Read 할 파라미터의 Number 10 의 자리

Num2(0~9): Read 할 파라미터의 Number 1 의 자리

Receive:

<STX>	p	m	r	ACK	LEN1	LEN2	Axis	DATA1	...	DATAn	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	-------	-----	-------	-------

DATA1 : Read 할 파라미터의 Number 10 의 자리

DATA2 : Read 할 파라미터의 Number 1 의 자리

DATA3...DATAn: Read 할 파라미터의 Data

예) Motor 1 축의 최저 속도(30:파라미터번호) 설정 값 읽기

SND: PMR03130

RCV: pmr0071301234

5.3. Move Origin

원점 복귀 명령

Send:

<STX>	P	M	0	LEN1	LEN2	Axis	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	-------

Axis : 동작할 모터의 축

Receive 1:

<STX>	p	m	o	ACK	LEN1	LEN2	Axis	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	-------

예) Motor 1 축 원점 복귀

SND: PMO100

RCV1: pmo0011

5.4. Auto Teaching

Auto Teaching 기능. 원점의 위치에서 반대쪽 Limit 센서가 인식 될 때까지 Scan 을 하여 각각의 센서 위치를 찾아내어 Position 위치로 설정을 한다.

Send:

<STX>	P	M	T	LEN1	LEN2	Axis	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	-------

Receive 1:

<STX>	p	m	t	ACK	LEN1	LEN2	Axis	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	-------

예) Motor (1)축을 Auto Teaching 명령

SND: PMT011

RCV1: pmt0011

5.6. Absolute Move

절대 Pulse 위치로의 이동 명령

동작할 모터의 축, 최대속도, 가속도, 이동할 절대 Pulse 위치를 설정할 수 있다.

최대 속도, 가속도는 Motion Parameter 를 참조하여 설정이 된다.

Send:

<STX>	P	M	A	LEN1	LEN2	Axis	V	A	Pulse	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	---	---	-------	-------

Axis : 동작할 모터의 축

V : 최대속도 (H : High Speed, M : Middle Speed, L : Low Speed)

A : 가속도 (H : High Accel, M : Middle Accel, L : Low Accel)

Pulse : 이동할 절대 Pulse 위치 (-2147483648 <= Pulse <= 2147483647)

Receive 1:

<STX>	p	m	a	ACK	LEN1	LEN2	Axis	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	-------

예) Motor (1)축을 High Speed(H), Middle Accel(M), 절대 Pulse 위치
“12345”로 이동 명령

SND: PMA081HM12345

RCV1: pma0011

RCV2: pma0031ok 또는 pma6041xxx

5.7. Relative Move

상대적인 Pulse 수만큼 이동 명령

동작할 모터의 축, 최대속도, 가속도, 이동할 Pulse 수를 설정할 수 있다.

최대 속도, 가속도는 Motion Parameter 를 참조하여 설정이 된다.

Send:

<STX>	P	M	D	LEN1	LEN2	Axis	V	A	Pulse	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	---	---	-------	-------

Axis : 동작할 모터의 축

V : 최대속도 (H : High Speed, M : Middle Speed, L : Low Speed)

A : 가속도 (H : High Accel, M : Middle Accel, L : Low Accel)

Pulse : 이동할 Pulse 수 (-2147483648 <= Pulse <= 2147483647)

Receive 1:

<STX>	p	m	d	ACK	LEN1	LEN2	Axis	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	-------

예) Motor (1)축을 High Speed(H), Middle Accel(M), Pulse 수 “-12345”
만큼 이동 명령

SND: PMD091HM-12345

RCV1: pmd0011

5.5. Move Position

지정된 (센서) 위치로의 이동 명령

동작할 모터의 축, 최대 속도, 가속도, 이동할 센서의 위치를 설정할 수 있다.

최대 속도, 가속도, 이동할 센서의 위치는 Motion Parameter 를 참조하여 설정이 된다.

Send:

<STX>	P	M	P	LEN1	LEN2	Axis	V	A	Position	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	---	---	----------	-------

Axis : 동작할 모터의 축

V : 최대속도 (H : High Speed, M : Middle Speed, L : Low Speed)

A : 가속도 (H : High Accel, M : Middle Accel, L : Low Accel)

Position : 이동할 센서 위치 (1 ~ 8)

Receive 1:

<STX>	p	m	p	ACK	LEN1	LEN2	Axis	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	-------

예) Motor (1)축을 High Speed(H), Middle Accel(M), 센서 (2)의 위치
파라미터 값을 참조하여 이동 명령

SND: PMP041HM2

RCV1: pmp0011

5.8. Velocity Move

속도모드 Move 기능.

동작할 모터의 축, 가속도, 최대속도를 설정할 수 있다.

가속도는 Motion Parameter 를 참조하여 설정이 된다.

Send:

<STX>	P	M	V	LEN1	LEN2	Axis	A	Velocity	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	---	----------	-------

Axis : 동작할 모터의 축

A : 가속도 (H : High Accel, M : Middle Accel, L : Low Accel)

Velocity : 최대 속도 (양수 : 카운터 증가방향, 음수 : 카운터 감소방향)

범위 : (최저속도 < |Velocity| <= 524287)

Receive 1:

<STX>	p	m	v	ACK	LEN1	LEN2	Axis	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	-------

예) Motor (1)축 MV 명령

SND: PMV071H12345

RCV1: pmv0011

5.9. Stop (완전정지)

현재의 가속도 값으로 감속을 한 후에 정지하는 명령.

Send:

<STX>	P	M	B	LEN1	LEN2	Axis	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	-------

Receive 1:

<STX>	p	m	b	ACK	LEN1	LEN2	Axis	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	-------

예) Motor (1)축 Stop 명령

SND: PMB011

RCV1: pmb0011

5.10. E-Stop (긴급정지)

긴급정지 시의 감속도 파라미터 설정 값으로 감속 후에 정지하는 명령.

Send:

<STX>	P	M	E	LEN1	LEN2	Axis	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	-------

Receive 1:

<STX>	p	m	e	ACK	LEN1	LEN2	Axis	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	-------

예) Motor (1)축 E-Stop 명령

SND: PME011

RCV1: pme0011

5.11. Request Pulse Position

현재의 Pulse 위치를 확인하기 위한 명령

Send:

<STX>	P	M	L	LEN1	LEN2	Axis	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	-------

Receive:

<STX>	p	m	l	ACK	LEN1	LEN2	Axis	DATA1	...	DATAN	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	-------	-----	-------	-------

DATA1...DATAN: 현재 Pulse 위치 값

예) Motor (1)축의 현재 Pulse 위치 값 읽기

SND: PML011

RCV: pml0xx1xxxxxx

5.12. Request Motion Status

현재 모터의 동작 상태, Position 센서 상태, Limit 센서 상태 등을 확인하기 위한 명령

Send:

<STX>	P	M	I	LEN1	LEN2	Axis	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	-------

Receive:

<STX>	p	m	i	ACK	LEN1	LEN2	Axis	DATA1	...	DATA17	DATA18	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	-------	-----	--------	--------	-------

DATA1 : 에러 발생 여부 리턴

- 0 : 정상 동작중
- 1 : 에러가 발생되어 있음
- 2 : Motor Driver에 심각한 이상이 발생한 상태
(보드 하드웨어 리셋을 해야 함)

DATA2 : Move Origin 동작 상태를 리턴

- 0 : 수행되지 않았음
- 1 : 현재 수행 중임
- 2 : 수행이 정상 완료 되었음
- 5 : 이동거리 초과 에러
- 7 : Move 파라미터 설정 에러

DATA3 : Auto Teaching 동작 상태를 리턴

- 0 : 수행되지 않았음
- 1 : 현재 수행 중임
- 2 : 수행이 정상 완료 되었음
- 5 : 이동거리 초과 에러
- 6 : 2개 이상의 센서 검출 에러
- 7 : Move 파라미터 설정 에러
- 8 : 시작 시 HOME Limit 센서 검출 안됨 에러
- 9 : Move Origin 명령이 선행되어야 함 에러

DATA4 : Move Position 동작 상태를 리턴

- 0 : 수행되지 않았음
- 1 : 현재 수행 중임
- 2 : 수행이 정상 완료 되었음
- 3 : (+) 방향으로 이동 중 END Limit 센서 감지 에러
- 4 : (-) 방향으로 이동 중 HOME Limit 센서 감지 에러

- 5 : (+) 방향으로 이동 중 + Software Limit 초과 에러
- 6 : (-) 방향으로 이동 중 - Software Limit 초과 에러
- 7 : Move 파라미터 설정 에러
- 8 : 이동 완료 후 Position 센서 검출 안됨 에러
- 9 : Move Origin 명령이 선행되어야 함 에러

DATA5 : Absolute Move 동작 상태를 리턴

- 0 : 수행되지 않았음
- 1 : 현재 수행 중임
- 2 : 수행이 정상 완료 되었음
- 3 : (+) 방향으로 이동 중 END Limit 센서 감지 에러
- 4 : (-) 방향으로 이동 중 HOME Limit 센서 감지 에러
- 5 : (+) 방향으로 이동 중 + Software Limit 초과 에러
- 6 : (-) 방향으로 이동 중 - Software Limit 초과 에러
- 7 : Move 파라미터 설정 에러
- 9 : Move Origin 명령이 선행되어야 함 에러

DATA6 : Relative Move 동작 상태를 리턴

- 0 : 수행되지 않았음
- 1 : 현재 수행 중임
- 2 : 수행이 정상 완료 되었음
- 3 : (+) 방향으로 이동 중 END Limit 센서 감지 에러
- 4 : (-) 방향으로 이동 중 HOME Limit 센서 감지 에러
- 5 : (+) 방향으로 이동 중 + Software Limit 초과 에러
- 6 : (-) 방향으로 이동 중 - Software Limit 초과 에러
- 7 : Move 파라미터 설정 에러

DATA7 : Velocity Move 동작 상태를 리턴

- 0 : 수행되지 않았음
- 1 : 현재 수행 중임
- 2 : Counter의 최대 값까지 이동을 완료 했음
- 3 : (+) 방향으로 이동 중 END Limit 센서 감지 에러
- 4 : (-) 방향으로 이동 중 HOME Limit 센서 감지 에러
- 5 : (+) 방향으로 이동 중 + Software Limit 초과 에러
- 6 : (-) 방향으로 이동 중 - Software Limit 초과 에러
- 7 : Move 파라미터 설정 에러

DATA8 : Stop 동작 상태를 리턴

- 0 : 수행되지 않았음
- 1 : 현재 수행 중임
- 2 : 수행이 정상 완료 되었음
- 3 : (+) 방향으로 감속 중 END Limit 센서 감지 에러
- 4 : (-) 방향으로 감속 중 HOME Limit 센서 감지 에러
- 5 : (+) 방향으로 감속 중 + Software Limit 초과 에러
- 6 : (-) 방향으로 감속 중 - Software Limit 초과 에러

DATA9 : E-Stop 동작 상태를 리턴

- 0 : 수행되지 않았음
- 1 : 현재 수행 중임
- 2 : 수행이 정상 완료 되었음
- 3 : (+) 방향으로 감속 중 END Limit 센서 감지 에러
- 4 : (-) 방향으로 감속 중 HOME Limit 센서 감지 에러
- 5 : (+) 방향으로 감속 중 + Software Limit 초과 에러
- 6 : (-) 방향으로 감속 중 - Software Limit 초과 에러

DATA10 : Position 1 센서의 상태를 리턴

- 0 : OFF 또는 설정 되지 않았음
- 1 : ON

DATA11 : Position 2 센서의 상태를 리턴

- 0 : OFF 또는 설정 되지 않았음
- 1 : ON

DATA12 : Position 3 센서의 상태를 리턴

- 0 : OFF 또는 설정 되지 않았음
- 1 : ON

DATA13 : Position 4 센서의 상태를 리턴

- 0 : OFF 또는 설정 되지 않았음
- 1 : ON

DATA14 : Position 5 센서의 상태를 리턴

- 0 : OFF 또는 설정 되지 않았음
- 1 : ON

DATA15 : Position 6 센서의 상태를 리턴

- 0 : OFF 또는 설정 되지 않았음

1 : ON

DATA16 : Home Limit 센서의 상태를 리턴

0 : OFF 또는 설정 되지 않았음

1 : ON

DATA17 : End Limit 센서의 상태를 리턴

0 : OFF 또는 설정 되지 않았음

1 : ON

DATA18 : Servo INPOS(In-Position, 위치결정 완료) 신호 상태를 리턴

0 : OFF 상태

1 : ON 상태

예) Motor (1)축의 현재 상태를 읽기

SND: PMI011

RCV: pmi0181xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.13. Request Encoder Count

현재 Encoder Count 값을 확인하기 위한 명령

Send:

<STX>	P	M	C	LEN1	LEN2	Axis	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	-------

Receive:

<STX>	p	m	C	ACK	LEN1	LEN2	Axis	DATA1	...	DATAn	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	-------	-----	-------	-------

DATA1..DATAn : 현재 Encoder Count 값(Decimal) 리턴

예) Motor (1)축의 현재 Encoder Count 값 읽기

SND: PMC011

RCV: pmc0xx1xxxxxx

5.14. Write Encoder Count

Encoder Count 값을 지정한 값으로 설정하기 위한 명령

Send:

<STX>	P	M	W	LEN1	LEN2	Axis	DATA1	...	DATAn	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	-------	-----	-------	-------

Receive:

<STX>	p	m	w	ACK	LEN1	LEN2	Axis	DATA1	...	DATAn	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	-------	-----	-------	-------

DATA1..n : Encoder Count 설정 값(Decimal)

예) Motor (1)축의 Encoder Count 값 쓰기

SND: PMCxx1xxxxxx

RCV: pmc0xx1xxxxxx

5.15. External Servo Deviation Count Clear

External Servo Deviation Count 값을 Clear 하기 위한 명령, 명령을 수신하면 CLEAR 신호를 On 하고 1ms 이후에 Off 로 전환한다. 본 명령은 Servo 확장보드인 경우에만 유효하다

Send:

<STX>	P	M	K	LEN1	LEN2	Axis	DATA	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	------	-------

Receive:

<STX>	p	m	k	ACK	LEN1	LEN2	Axis	DATA	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	------	-------

DATA : Servo Deviation Count Clear 출력지령 값

0 : OFF 상태

1 : ON 상태

예) Motor (1)축 편차 클리어(Deviation Clear) 명령

SND: PMK0111

RCV1: pmk00111

5.16. External Servo Start-up & Stop

External Servo On 신호를 입력하여 Servo 에 연결된 Motor 를 통전상태로 하거나 대기상태로 합니다. Step Motor Driver 가 장착된 축의 경우에는 지령을 받아도 아무런 동작을 하지 않습니다.

Send:

<STX>	P	M	U	LEN1	LEN2	Axis	DATA	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	------	-------

Receive:

<STX>	p	m	u	ACK	LEN1	LEN2	Axis	DATA	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	------	-------

DATA : Servo Start-up 또는 Stop 지령값

0 : OFF 상태 (Stop: 대기상태)

1 : ON 상태 (Start-up: 통전상태)

예) Motor (1)축 Servo Start-up 명령

SND: PMU0111

RCV: pmu00111

5.17. On-the-fly Velocity Move

이동 중 가변 속도 모드 Move 기능.

동작할 모터의 축, 가속도, 최대속도를 설정할 수 있다.

가속도는 Motion Parameter 를 참조하여 설정이 된다.

Send:

<STX>	P	M	F	LEN1	LEN2	Axis	A	Velocity	<ETX>
-------	---	---	---	------	------	------	---	----------	-------

Axis : 동작할 모터의 축

A : 가속도 (H : High Accel, M : Middle Accel, L : Low Accel)

Velocity : 최대 속도 (양수 : 카운터 증가방향, 음수 : 카운터 감소방향)

범위 : (최저속도 < |Velocity| <= 524287)

Receive 1:

<STX>	p	m	f	ACK	LEN1	LEN2	Axis	<ETX>
-------	---	---	---	-----	------	------	------	-------

예) Motor (1)축 MV 명령

SND: PMF071H12345

RCV1: pmf0011

6. System Parameter

번호	기능명	최소	최대	초기	단위	상세 설명
01	IP Address	00000000	FFFFFFFF	64646446	HEX	IP 주소 설정을 위한 파라미터. 전원 OFF -> ON 후에 적용됨. 100, 100, 100, 70
02	Subnet Mask	00000000	FFFFFFFF	FFFFFFF0	HEX	서브넷 마스크 설정을 위한 파라미터. 전원 OFF -> ON 후에 적용됨. 255, 255, 255, 0
03	Gateway	00000000	FFFFFFFF	C0A80101	HEX	게이트웨이 설정을 위한 파라미터. 전원 OFF -> ON 후에 적용됨. 192, 168, 1, 1
04	TCP/IP Port Number	1024	65535	2233	int	TCP 통신 포트 번호 설정을 위한 파라미터. 전원 OFF -> ON 후에 적용됨. 0~1023 (예약영역)
05	Board Serial Number	0	7FFFFFFF	0	int	보드 고유의 시리얼 번호로서 보드 라벨과 동일하게 공장 출하 시 설정되며 사용자는 참조만 할 수 있다.

번호	기능명	최소	최대	초기	단위	상세 설명
06	IO 확장보드 1, 2 출력신호 유지 ON/OFF	00000000	FFFFFFFF	FFFFFFFF	HEX	통신 두절시, IO 확장보드 1, 2 OUTPUT Port 최종 출력 값 유지 여부 설정. Binary로 왼쪽 bit 부터 상위 출력 포트이다. (OUT 48 ~ OUT 17) 1: 최종 출력 값 유지. 0: OFF
07	IO 확장보드 3,4 출력신호 유지 ON/OFF	00000000	FFFFFFFF	FFFFFFFF	HEX	통신 두절시, IO 확장보드 1, 2 OUTPUT Port 최종 출력 값 유지 여부 설정. Binary로 왼쪽 bit 부터 상위 출력 포트이다. (OUT 80 ~ OUT 49) 1: 최종 출력 값 유지. 0: OFF
08	기본IO 출력신호 유지/OFF 선택	0000	FFFF	FFFF	HEX	통신 두절시, 기본 IO OUTPUT Port 최종 출력 값 유지 여부 설정. Binary로 왼쪽 bit 부터 상위 출력 포트이다. (OUT 16 ~ OUT 1) 1 : 최종 출력 값 유지 0 : OFF
09	출력신호	0	65530	0	ms	통신두절시 OUTPUT 값을 리셋할 시간 설

	Reset 시간					정. 설정된 시간 동안 상위 명령이 없으면 위 “08” 파라미터 설정값을 참조하여 OUTPUT 출력을 리셋하게 된다. (최소 1ms 단위로 세팅 가능하다). 0 : 리셋기능 사용 안함 (기존 출력 유지) 0 ~ 65530 : 리셋 시간 설정(ms) ※ 지정 시간 내에 상위 명령 수신이 안되면 모션제어 전 축에 대해서 E-STOP 명령을 자동 실행한다.
10	입력 신호 필터링 차수	0	16	3	10ms	입력 신호의 노이즈 필터링을 위한 소프트웨어 차수를 의미함.
11	입력 신호 기능 설정 - Position 1 센서 - 1 AXIS	0	32	0		Position 1 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. ‘0’으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
12	입력 신호 기능 설정 - Position 2 센서 - 1 AXIS	0	32	0		Position 2 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. ‘0’으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
13	입력 신호 기능 설정 - Position 3 센서 - 1 AXIS	0	32	0		Position 3 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. ‘0’으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
14	입력 신호 기능 설정 - Position 4 센서 - 1 AXIS	0	32	0		Position 4 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. ‘0’으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.

15	입력 신호 기능 설정 - Position 5 센서 - 1 AXIS	0	32	0		Position 5 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
16	입력 신호 기능 설정 - Position 6 센서 - 1 AXIS	0	32	0		Position 6 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
17	입력 신호 기능 설정 - HOME Limit 센서 - 1 AXIS	0	32	0		HOME Limit 센서가 연결된 입력 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
18	입력 신호 기능 설정 - END Limit 센서 - 1 AXIS	0	32	0		END Limit 센서가 연결된 입력 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
19	입력 신호의 동작 레벨 (8자리) - 1 AXIS	00	FF	00	HEX	입력 신호 중에서 센서 기능으로 설정된 신호의 동작 레벨을 결정하는 파라미터로 다음과 같이 사용된다. 좌측(상위) bit 부터 END, HOME, Position6 ~Position1 의 순서이다. 0 : Low (Photo-coupler ON)이면 참 1 : High (Photo-coupler OFF)이면 참
21	입력 신호 기능 설정 - Position 1 센서 - 2 AXIS	0	32	0		Position 1 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
22	입력 신호 기능 설정 - Position 2 센서	0	32	0		Position 2 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서

	- 2 AXIS					가 없는 것으로 인식됨.
23	입력 신호 기능 설정 - Position 3 센서 - 2 AXIS	0	32	0		Position 3 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
24	입력 신호 기능 설정 - Position 4 센서 - 2 AXIS	0	32	0		Position 4 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
25	입력 신호 기능 설정 - Position 5 센서 - 2 AXIS	0	32	0		Position 5 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
26	입력 신호 기능 설정 - Position 6 센서 - 2 AXIS	0	32	0		Position 6 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
27	입력 신호 기능 설정 - HOME Limit 센서 - 2 AXIS	0	32	0		HOME Limit 센서가 연결된 입력 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
28	입력 신호 기능 설정 - END Limit 센서 - 2 AXIS	0	32	0		END Limit 센서가 연결된 입력 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
29	입력 신호의 동작 레벨 (8자리) - 2 AXIS	00	FF	00	HEX	입력 신호 중에서 센서 기능으로 설정된 신호의 동작 레벨을 결정하는 파라미터로 다음과 같이 사용된다. 좌측(상위) bit 부터 END, HOME, Position6 ~Position1 의 순서이다.

						0 : Low (Photo-coupler ON)이면 참 1 : High (Photo-coupler OFF)이면 참
31	입력 신호 기능 설정 - Position 1 센서 - 3 AXIS	0	32	0		Position 1 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
32	입력 신호 기능 설정 - Position 2 센서 - 3 AXIS	0	32	0		Position 2 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
33	입력 신호 기능 설정 - Position 3 센서 - 3 AXIS	0	32	0		Position 3 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
34	입력 신호 기능 설정 - Position 4 센서 - 3 AXIS	0	32	0		Position 4 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
35	입력 신호 기능 설정 - Position 5 센서 - 3 AXIS	0	32	0		Position 5 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
36	입력 신호 기능 설정 - Position 6 센서 - 3 AXIS	0	32	0		Position 6 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
37	입력 신호 기능 설정 - HOME Limit 센서 - 3 AXIS	0	32	0		HOME Limit 센서가 연결된 입력 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.

38	입력 신호 기능 설정 - END Limit 센서 - 3 AXIS	0	32	0		END Limit 센서가 연결된 입력 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
39	입력 신호의 동작 레벨 (8자리) - 3 AXIS	00	FF	00	HEX	입력 신호 중에서 센서 기능으로 설정된 신호의 동작 레벨을 결정하는 파라미터로 다음과 같이 사용된다. 좌측(상위) bit 부터 END, HOME, Position6 ~Position1 의 순서이다. 0 : Low (Photo-coupler ON)이면 참 1 : High (Photo-coupler OFF)이면 참
41	입력 신호 기능 설정 - Position 1 센서 - 4 AXIS	0	32	0		Position 1 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
42	입력 신호 기능 설정 - Position 2 센서 - 4 AXIS	0	32	0		Position 2 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
43	입력 신호 기능 설정 - Position 3 센서 - 4 AXIS	0	32	0		Position 3 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
44	입력 신호 기능 설정 - Position 4 센서 - 4 AXIS	0	32	0		Position 4 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
45	입력 신호 기능 설정 - Position 5 센서	0	32	0		Position 5 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가

	- 4 AXIS					없는 것으로 인식됨.
46	입력 신호 기능 설정 - Position 6 센서 - 4 AXIS	0	32	0		Position 6 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
47	입력 신호 기능 설정 - HOME Limit 센서 - 4 AXIS	0	32	0		HOME Limit 센서가 연결된 입력 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
48	입력 신호 기능 설정 - END Limit 센서 - 4 AXIS	0	32	0		END Limit 센서가 연결된 입력 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
49	입력 신호의 동작 레벨 (8자리) - 4 AXIS	00	FF	00	HEX	입력 신호 중에서 센서 기능으로 설정된 신호의 동작 레벨을 결정하는 파라미터로 다음과 같이 사용된다. 좌측(상위) bit 부터 END, HOME, Position6 ~Position1 의 순서이다. 0 : Low (Photo-coupler ON)이면 참 1 : High (Photo-coupler OFF)이면 참
51	입력 신호 기능 설정 - Position 1 센서 - 5 AXIS	0	32	0		Position 1 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
52	입력 신호 기능 설정 - Position 2 센서 - 5 AXIS	0	32	0		Position 2 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
53	입력 신호 기능 설정	0	32	0		Position 3 위치 센서가 연결된 Input 포트의

	- Position 3 센서 - 5 AXIS					번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
54	입력 신호 기능 설정 - Position 4 센서 - 5 AXIS	0	32	0		Position 4 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
55	입력 신호 기능 설정 - Position 5 센서 - 5 AXIS	0	32	0		Position 5 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
56	입력 신호 기능 설정 - Position 6 센서 - 5 AXIS	0	32	0		Position 6 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
57	입력 신호 기능 설정 - HOME Limit 센서 - 5 AXIS	0	32	0		HOME Limit 센서가 연결된 입력 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
58	입력 신호 기능 설정 - END Limit 센서 - 5 AXIS	0	32	0		END Limit 센서가 연결된 입력 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
59	입력 신호의 동작 레벨 (8자리) - 5 AXIS	00	FF	00	HEX	입력 신호 중에서 센서 기능으로 설정된 신호의 동작 레벨을 결정하는 파라미터로 다음과 같이 사용된다. 좌측(상위) bit 부터 END, HOME, Position6 ~Position1 의 순서이다. 0 : Low (Photo-coupler ON)이면 참 1 : High (Photo-coupler OFF)이면 참

61	입력 신호 기능 설정 - Position 1 센서 - 6 AXIS	0	32	0		Position 1 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
62	입력 신호 기능 설정 - Position 2 센서 - 6 AXIS	0	32	0		Position 2 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
63	입력 신호 기능 설정 - Position 3 센서 - 6 AXIS	0	32	0		Position 3 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
64	입력 신호 기능 설정 - Position 4 센서 - 6 AXIS	0	32	0		Position 4 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
65	입력 신호 기능 설정 - Position 5 센서 - 6 AXIS	0	32	0		Position 5 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
66	입력 신호 기능 설정 - Position 6 센서 - 6 AXIS	0	32	0		Position 6 위치 센서가 연결된 Input 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
67	입력 신호 기능 설정 - HOME Limit 센서 - 6 AXIS	0	32	0		HOME Limit 센서가 연결된 입력 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없는 것으로 인식됨.
68	입력 신호 기능 설정 - END Limit 센서	0	32	0		END Limit 센서가 연결된 입력 포트의 번호를 지정한다. '0'으로 설정을 하면 센서가 없

	- 6 AXIS					는 것으로 인식됨.
69	입력 신호의 동작 레벨 (8자리) - 6 AXIS	00	FF	00	HEX	입력 신호 중에서 센서 기능으로 설정된 신호의 동작 레벨을 결정하는 파라미터로 다음과 같이 사용된다. 좌측(상위) bit 부터 END, HOME, Position6 ~Position1 의 순서이다. 0 : Low (Photo-coupler ON)이면 참 1 : High (Photo-coupler OFF)이면 참
70	모션 SPI 통신 재전송 횟수	0	10	1		모션 SPI 통신 Checksum 에러 발생 시, 재전송하는 횟수이다. 재전송 횟수 초과시 통신 에러가 발생한다. 0: 재전송 안함. 1~10 : 재전송 횟수

7. Motion Parameter

Motor 1~6 Axis

번호	기능명	최소	최대	초기	단위	상세 설명
01	Driver Enable	0	1	0	-	모터 드라이버 활성화 설정 0 : Disable 1 : Enable
05	구동 토크	0	100	23	0.07A	모터 동작 중의 전류 상한값(Limit) 설정 ☞ 모터의 정격 전류값을 설정
06	정지 토크	0	70	5	0.07A	모터 정지 상태에서의 모터 전류 상한값(Limit) 설정. ☞ 통상 모터 정격의 40%를 설정하며 정격전류의 70%를 넘지 않음.
10	Origin Mode Teaching Mode 구동 방향	0	1	1	-	원점을 찾는 방향을 설정함. Auto Teaching 방향과 Counter의 증가 방향은 원점의 반대 방향으로 자동 설정됨. 0 : CW (시계 방향) 1 : CCW (반시계 방향)
11	Origin Mode Teaching Mode 리미트(이동거리)	0	2147483647 (2147483647)	←	Pulse	원점 복귀 시 또는 Auto Teaching 시의 최대 이동 펄스수. 설정된 값까지 이동해도 리미트 센서가 감지되지 않으면 모터를 정지시킨다.
12	Origin Mode Teaching Mode	0	524287		PPS	원점 복귀 시 또는 Auto Teaching 시의 최대 속도 값

	최대 속도		(30000)	←		
13	Origin Mode Teaching Mode 최저 속도	0	32767 (3000)	←	PPS	원점 복귀 시 또는 Auto Teaching 시의 최저 속도 값
14	Origin Mode Teaching Mode 가속도	0	1023 (512)	←	-	원점 복귀 시 또는 Auto Teaching 시의 가속 도 값

Motor 1~6 Axis

번호	기능명	최소	최대	초기	단위	상세 설명
20	Move Mode 최저 속도	0	32767 (1500)	←	PPS	Move 동작시의 최저 동작 속도
21	Move Mode 최대 속도 (High)	0	524287 (150000)	←	PPS	Move 동작시의 등속구간의 속도 설정 값 중 High Speed 설정 값.
22	Move Mode 최대 속도 (Middle)	0	524287 (80000)	←	PPS	Move 동작시의 등속구간의 속도 설정 값 중 Middle Speed 설정 값.
23	Move Mode 최대 속도 (Low)	0	524287 (60000)	←	PPS	Move 동작시의 등속구간의 속도 설정 값 중 Low Speed 설정 값.
24	Move Mode 가속도 (High)	0	1023 (512)	←	-	Move 동작시의 가속도 설정 값 중 High Acceleration 설정 값.
25	Move Mode 가속도 (Middle)	0	1023 (256)	←	-	Move 동작시의 가속도 설정 값 중 Middle Acceleration 설정 값.
26	Move Mode 가속도 (Low)	0	1023 (128)	←	-	Move 동작시의 가속도 설정 값 중 Low Acceleration 설정 값.
27	E-Stop 감속도	0	1023 (1023)	←	-	E-Stop 시의 감속도 설정 값
28	Move Mode + Software Limit	-2147483648	2147483647 (2147483647)	←	Pulse	Move 동작시 Counter + 방향의 Software Limit Pulse 위치.
29	Move Mode -Software Limit	-2147483648	2147483647 (-2147483648)	←	Pulse	Move 동작시 Counter - 방향의 Software Limit Pulse 위치.

Motor 1~6 Axis

번호	기능명	최소	최대	초기	단위	상세 설명
40	Teaching Mode Position 1 위치	-2147483648	2147483647	0	Pulse	Position 1 의 절대 펄스 위치. Auto Teaching 후 자동으로 설정이 되며, 임 의의 설정도 가능하다.
41	Teaching Mode Position 2 위치	-2147483648	2147483647	0	Pulse	Position 2 의 절대 펄스 위치. Auto Teaching 후 자동으로 설정이 되며, 임 의의 설정도 가능하다.
42	Teaching Mode Position 3 위치	-2147483648	2147483647	0	Pulse	Position 3 의 절대 펄스 위치. Auto Teaching 후 자동으로 설정이 되며, 임 의의 설정도 가능하다.
43	Teaching Mode Position 4 위치	-2147483648	2147483647	0	Pulse	Position 4 의 절대 펄스 위치. Auto Teaching 후 자동으로 설정이 되며, 임 의의 설정도 가능하다.
44	Teaching Mode Position 5 위치	-2147483648	2147483647	0	Pulse	Position 5 의 절대 펄스 위치. Auto Teaching 후 자동으로 설정이 되며, 임 의의 설정도 가능하다.
45	Teaching Mode Position 6 위치	-2147483648	2147483647	0	Pulse	Position 6 의 절대 펄스 위치. Auto Teaching 후 자동으로 설정이 되며, 임 의의 설정도 가능하다.
46	Home Offset	-2147483648	0	-500	Pulse	Home 위치의 오프셋 값

47	End Offset	0	2147483647	500	Pulse	End 위치의 오프셋 값																		
48	Micro Step	0	8	4	-	<u>모터의 스텝각 세분(Micro-Step) 값</u> 0=1/256, 1=1/128, 2=1/64, 3=1/32, 4=1/16, 5=1/8, 6=1/4, 7=1/2, 8=Full ※ Resolution Setting <table><tr><td>0</td><td>51200</td><td>3</td><td>6400</td><td>6</td><td>800</td></tr><tr><td>1</td><td>25600</td><td>4</td><td>3200</td><td>7</td><td>400</td></tr><tr><td>2</td><td>12800</td><td>5</td><td>1600</td><td>8</td><td>200</td></tr></table> Motor 기본 스텝각이 1.8도 경우에 한함.	0	51200	3	6400	6	800	1	25600	4	3200	7	400	2	12800	5	1600	8	200
0	51200	3	6400	6	800																			
1	25600	4	3200	7	400																			
2	12800	5	1600	8	200																			
49	Reserved																							
50	Encoder Direction	0	1	0	-	<u>Encoder Count 증감 방향 설정</u> 0 : CW 감소, CCW 증가 1 : CW 증가, CCW 감소																		
51	Driver Control Type	0	1	0	-	<u>외부 드라이버용 Pulse 출력 방식 설정</u> 외부 드라이버 구동을 위한 출력 신호의 형태를 결정합니다. 0 : Pulse/Direction (1 Pulse 방식) 1 : CW/CCW (2 Pulse 방식)																		
52	Driver Active Location	0	1	0	-	<u>외부 드라이버의 활성화 위치</u> 외부 드라이버를 활성화 하기 위한 신호를 자동 또는 수동으로 할지 여부를 설정. 자동의 경우는 파라미터 설정만으로 신호가																		

						출력되나 수동의 경우에는 외부에서 신호를 수신해야 드라이버가 활성화된다. 0 : Internal (내부 자동 On) 1 : External (외부 수동 On)
53	Encoder Type	0	1	0	-	<u>Encoder Type 설정</u> 0 : Incremental Type 1 : Absolute Type
54	External Driver Alarm Enable	0	1	0	-	<u>외부 드라이버의 Alarm 신호 사용 설정</u> 0 : Enable (외부 Alarm 입력 사용) 1 : Disable (외부 Alarm 입력 미사용)
55	Board Temperature Alarm Limit	0	100	70	‘C	<u>보드 온도 알람 상한값 설정</u> Main 보드 및 확장 보드의 온도가 설정치를 초과하면 안전을 위하여 Alarm을 발생하고 모터를 정지 시킨다.
56	External Driver INPOS Enable	0	1	0	-	<u>외부 드라이버 INPOS 사용설정</u> 외부 드라이버의 INPOS(In-position, 위치 결정 완료) 신호 사용 여부를 설정한다. 0 : Enable 1 : Disable
57	Origin Check Enable	0	1	0	-	<u>원점결정(Origin) 종료 확인 설정</u> 이동(Move) 명령어를 실행하기 전에 원점결정 종료 상태에 따라 동작 여부를 결정한다.

						0 : Enable (원점결정 확인 활성화) 1 : Disable (원점결정 확인 비활성화)
58	Reserved					
59	고속토크향상 사용여부	0	1	0		<u>고속토크향상 사용여부 설정</u> 고속토크향상 기능의 사용여부를 설정한다. 0: Disable 1: Enable
60	고속토크향상 활성화 속도	0	2500	2500	RPM	<u>고속토크향상 활성화 속도 설정</u> 고속토크향상 기능이 활성화되기 시작하는 속도를 설정한다. (사용하는 스텝모터의 토크특성을 파악하여 적절한 속도를 설정해야 한다.)
61	Smooth Motion Enable	0	1	0		<u>Smooth Motion 사용여부 설정</u> 소음과 진동을 최소화하는 Smooth Motion 기능의 사용여부를 설정한다. 0: Disable 1: Enable

8. Error Code

8.1. ACK 코드

ACK	설명
0	에러 없음
1	등록되지 않은 명령어가 수신된 경우
2	프로토콜 포맷 및 데이터 길이가 틀린 경우
3	파라미터 설정 및 읽기 시에 없는 파라미터 Address 를 Access 한 경우
4	모션 명령 시에 다른 명령이 수행 중인 경우 명령 처리를 못함 (명령 무시됨)
5	모션 명령 시 이전과 동일한 명령에 에러가 발생한 상황이어서 명령 처리를 못함 (명령 무시됨) – PPC 명령으로 에러 클리어를 먼저 해야 한다. PMO, PMT, PMP, PMA 명령이 이에 해당함.
6	모션 명령 수행 중 에러가 발생함 (세부 사항 모션 에러코드 참조)
7	Motor Driver 가 Disable 되어 있어서 구동이 불가능함
9	EMO 신호가 들어와 있는 상태, 구동 불가
A	Motor Driver에 심각한 이상이 발생한 상태, PPB 명령으로 Hardware Reset 을 시킨 후에 재 구동이 가능함
B	I/O Input Update 오류 발생 (보드를 리셋해야 할 상황) PPB 명령으로 Hardware Reset 을 시킨 후에 재 구동이 가능함
D	FPGA Data Read/Write Error PPB 명령으로 Hardware Reset 을 시킨 후에 재 구동이 가능함

8.2. Motion 에러 코드

주 1. 모든 에러 상황에서는 E-Stop 감속도 파라미터[27]를 참조하여 긴급정지 한다.

주 2. 코드번호에서 x는 Axis 번호, 내용 중 [] 안의 값은 파라미터 번호를 의미한다.

코드	에러 내용	상세 설명 및 처리 방법
000	에러 없음	
x01	외부 드라이버 Fault	외부 드라이버 연결 사용시 외부 드라이버의 Alarm (Fault On) 출력신호 체크 에러. 마스킹 설정[54] 파라미터로 비활성화 가능.
x02	보드 과열 에러	보드 과열 여부의 확인을 위한 내부 설정 온도[55] 초과시 에러
x03	모터 드라이버 통신 에러	모터 제어기(FPGA) 통신 에러
x04	모터 드라이버 에러	모터 단락(Coil short, Lead short) 혹은 드라이버 자체 과열(OTSD: Over Temperature Shutdown), 과전류(OCSD: Over Current Shutdown), 서지, 노이즈 등의 원인에 의해 드라이버 및 모터보호(Protection) 기능이 동작한 상태로서 초기화할 수 없는 에러. 조치 방법은 제조사에 문의 필요.
x05		
x06		
x07		
x08		
X09		
x0C		
x0D		
x0E		
x0F		
x15	x축 Move Origin 수행 중 이동거리 초과 에러	Origin(Teaching) Mode 리미트(이동거리) 설정[11] 값만큼 이동을 해도 HOME Limit Sensor 가 감지 되지 않은 경우 발생. 설정 값이 너무 작거나, HOME Sensor 입력에 문제가 있음. 시스템 파라미터의 입력 신호 기능 설정[17],[27] 파라미터 확인
x17	x축 Move Origin 수행 중 Move 파라미터 설정 에러	최저속도[13]가 0 이고 가속도[14]가 0 일 때, 또는 최대속도[12]가 최저속도[13] 보다 작을 경우, 또는 최대속도[12]가 0 일 경우 기동을 못하게 된다. 원점/티칭 리미트[11]가 0 이거나 실제 이동거리에 비해 작게 설정된 경우에 발생
x25	x축 Auto Teaching 수행 중 이동거리 초과 에러	Origin(Teaching) Mode 리미트(이동거리) 설정[11] 값 만큼 이동을 해도 HOME Limit Sensor 가 감지 되지 않은 경우 발생. 설정 값이 너무 작거나, HOME Sensor 입력에 문제가 있음. 시스템 파라미터의 입력 신호 기능 설정[17],[27] 파라미터 확인

x26	x축 Auto Teaching 수행 중 두 개 이상의 센서 검출 에러	HOME, END, POSITION Sensor 센서의 입력 중 두 개 이상의 센서가 검출된 에러, 시스템 파라미터의 입력 신호 기능 설정[11]~[29]을 확인 하거나, 센서의 하드웨어적인 문제 확인
x27	x축 Auto Teaching 수행 중 Move 파라미터 설정 에러	최저속도[13]가 0 이고 가속도[14]가 0 일 때, 또는 최대속도[12]가 최저속도[13] 보다 작을 경우, 또는 최대속도[12]가 0 일 경우 기동을 못하게 된다.
x28	x축 Auto Teaching 수행 시작 시에 HOME Limit Sensor 가 검출 안됨 에러	Auto Teaching 수행 시에는 반드시 HOME(Origin) 위치에서 시작을 해야 한다. 따라서 HOME Limit Sensor가 감지 되지 않은 상태에서 Auto Teaching 명령이 실행되면 에러가 발생된다. HOME Limit Sensor 입력을 확인, 시스템 파라미터의 입력신호 기능 설정[17][27] 파라미터 확인
x29	x축 Move Origin 명령이 실행 완료 되지 않은 상태에서 Auto Teaching 명령이 내려진 경우 에러	Auto Teaching 수행 전에 반드시 Move Origin 명령이 정상 수행 완료 되어 있어야 한다. Move Origin 명령으로 HOME 위치를 먼저 잡는다.
x33	x축 Move Position 명령 시 Counter 증가 방향(END Limit 방향)으로 이동 중 END Limit Sensor 감지 에러	Position 위치 설정[40]~[45] 값을 확인, END Limit Sensor 입력을 확인, 시스템 파라미터의 입력신호 기능 설정[18],[28] 파라미터 확인
x34	x축 Move Position 명령 시 Counter 감소 방향(HOME Limit 방향)으로 이동 중 HOME Limit Sensor 감지 에러	Position 위치 설정[40]~[45] 값을 확인, HOME Limit Sensor 입력을 확인, 시스템 파라미터의 입력신호 기능 설정[17],[27] 파라미터 확인
x35	x축 Move Position 명령 시 Counter 증가 방향(END Limit 방향)으로 이동 중 (+) Software Limit 초과 에러	Position 위치 설정[40]~[45] 값을 확인 (+) Software Limit 설정[28] 값을 확인
x36	x축 Move Position 명령 시 Counter 감소 방향(HOME Limit 방향)으로 이동 중 (-) Software Limit 초과 에러	Position 위치 설정[40]~[45] 값을 확인 (-) Software Limit 설정[29] 값을 확인

x37	x축 Move Position 수행 중 Move 파라미터 설정 에러	최저속도[20]가 0 이고 가속도[24]~[26]가 0 일 때, 또는 최대속도[21]~[23]가 최저속도[23] 보다 작을 경우, 또는 최대속도[21]~[23]가 0 일 경우, 또는 이동거리가 0 인 경우 기동을 못하게 된다.
x38	x축 Move Position 수행 완료 후 Position Sensor가 검출 안됨 에러	Move Position 수행 이전에 Auto Teaching 명령이 수행 완료 되지 않아서 Position 설정[40]~[45]값이 각각의 센서의 위치와 매칭이 되지 않았거나, 스텝모터의 탈조에 의해 설정된 위치까지 정확히 이동하지 못했거나, Position 센서의 입력에 문제가 있을 때 발생 될 수 있다.
x39	x축 Move Origin 명령이 실행 완료 되지 않은 상태에서 Move Position 명령이 내려진 경우 에러	Move Position 수행 전에 반드시 Move Origin 명령이 정상 수행 완료 되어 있어야 한다. Move Origin 명령으로 HOME 위치를 먼저 잡는다.
x43	x축 Absolute Move 명령 시 Counter 증가 방향(END Limit 방향)으로 이동 중 END Limit Sensor 감지 에러	명령 데이터 중 Pulse 값의 범위 확인, END Limit Sensor 입력을 확인, 시스템 파라미터의 입력신호 기능 설정[18],[28] 파라미터 확인
x44	x축 Absolute Move 명령 시 Counter 감소 방향(HOME Limit 방향)으로 이동 중 HOME Limit Sensor 감지 에러	명령 데이터 중 Pulse 값의 범위 확인, HOME Limit Sensor 입력을 확인, 시스템 파라미터의 입력신호 기능 설정[17],[27] 파라미터 확인
x45	x축 Absolute Move 명령 시 Counter 증가 방향(END Limit 방향)으로 이동 중 (+) Software Limit 초과 에러	명령 데이터 중 Pulse 값의 범위 확인, (+) Software Limit 설정[28] 값을 확인
x46	x축 Absolute Move 명령 시 Counter 감소 방향(HOME Limit 방향)으로 이동 중 (-) Software Limit 초과 에러	명령 데이터 중 Pulse 값의 범위 확인, (-) Software Limit 설정[29] 값을 확인
x47	x축 Absolute Move 수행 중 Move 파라미터 설정 에러	최저속도[20]가 0 이고 가속도[24]~[26]가 0 일 때, 또는 최대속도[21]~[23]가 최저속도[23] 보다

	러	작을 경우, 또는 최대속도[21]~[23]가 0 일 경우, 또는 이동거리가 0 인 경우 기동을 못하게 된다.
x49	x축 Move Origin 명령이 실행 완료 되지 않은 상태에서 Absolute Move 명령이 내려진 경우 에러	Absolute Move 수행 전에 반드시 Move Origin 명령이 정상 수행 완료 되어 있어야 한다. Move Origin 명령으로 HOME 위치를 먼저 잡는다.
x53	x축 Relative Move 명령 시 Counter 증가 방향(END Limit 방향)으로 이동 중 END Limit Sensor 감지 에러	명령 데이터 중 Pulse 값의 범위 확인, END Limit Sensor 입력을 확인, 시스템 파라미터의 입력신호 기능 설정[18],[28] 파라미터 확인
x54	x축 Relative Move 명령 시 Counter 감소 방향(HOME Limit 방향)으로 이동 중 HOME Limit Sensor 감지 에러	명령 데이터 중 Pulse 값의 범위 확인, HOME Limit Sensor 입력을 확인, 시스템 파라미터의 입력신호 기능 설정[17],[27] 파라미터 확인
x55	x축 Relative Move 명령 시 Counter 증가 방향(END Limit 방향)으로 이동 중 (+) Software Limit 초과 에러	명령 데이터 중 Pulse 값의 범위 확인, (+) Software Limit 설정[28] 값을 확인
x56	x축 Relative Move 명령 시 Counter 감소 방향(HOME Limit 방향)으로 이동 중 (-) Software Limit 초과 에러	명령 데이터 중 Pulse 값의 범위 확인, (-) Software Limit 설정[29] 값을 확인
x57	x축 Relative Move 수행 중 Move 파라미터 설정 에러	최저속도[20]가 0 이고 가속도[24]~[26]가 0 일 때, 또는 최대속도[21]~[23]가 최저속도[23] 보다 작을 경우, 또는 최대속도[21]~[23]가 0 일 경우, 또는 이동거리가 0 인 경우 기동을 못하게 된다.
x63	x축 Velocity Move 명령 시 Counter 증가 방향(END Limit 방향)으로 이동 중 END Limit Sensor 감지 에러	END Limit Sensor 입력을 확인, 시스템 파라미터의 입력신호 기능 설정[18],[28] 파라미터 확인
x64	x축 Velocity Move 명령 시 Counter 감소 방향	HOME Limit Sensor 입력을 확인, 시스템 파라미터의 입력신호 기능 설정[17],[27] 파

	(HOME Limit 방향)으로 이동 중 HOME Limit Sensor 감지 에러	라미터 확인
x65	x축 Velocity Move 명령 시 Counter 증가 방향(END Limit 방향)으로 이동 중 (+) Software Limit 초과 에러	(+) Software Limit 설정[28] 값을 확인
x66	x축 Velocity Move 명령 시 Counter 감소 방향 (HOME Limit 방향)으로 이동 중 (-) Software Limit 초과 에러	(-) Software Limit 설정[29] 값을 확인
x67	x축 Velocity Move 수행 중 Move 파라미터 설정 에러	명령 데이터 중 Velocity(최대속도) 값의 범위 확인, 최저속도[20]가 0 이고 가속도[24]~[26]가 0 일 때, 또는 최대속도 가 최저속도[23] 보다 작을 경우, 또는 최대속도 가 0 일 경우 기동을 못하게 된다.
x73	x축 Stop 명령 시 Counter 증가 방향으로 이동 중 END Limit Sensor 감지 에러	END Limit Sensor 입력을 확인, 시스템 파라미터의 입력신호 기능 설정[18],[28] 파라미터 확인
x74	x축 Stop 명령 시 Counter 감소 방향으로 이동 중 HOME Limit Sensor 감지 에러	HOME Limit Sensor 입력을 확인, 시스템 파라미터의 입력신호 기능 설정[17],[27] 파라미터 확인
x75	x축 Stop 명령 시 Counter 증가 방향으로 이동 중 (+) Software Limit 초과 에러	(+) Software Limit 설정[28] 값을 확인
x76	x축 Stop 명령 시 Counter 감소 방향으로 이동 중 (-) Software Limit 초과 에러	(-) Software Limit 설정[29] 값을 확인
x83	x축 E-Stop 명령 시 Counter 증가 방향으로 이동 중 END Limit Sensor	END Limit Sensor 입력을 확인, 시스템 파라미터의 입력신호 기능 설정[18],[28] 파라미터 확인

	감지 에러	
x84	x축 E-Stop 명령 시 Counter 감소 방향으로 이 동 중 HOME Limit Sensor 감지 에러	HOME Limit Sensor 입력을 확인, 시스템 파라미터의 입력신호 기능 설정[17],[27] 파 라미터 확인
x85	x축 E-Stop 명령 시 Counter 증가 방향으로 이 동 중 (+) Software Limit 초과 에러	(+) Software Limit 설정[28] 값을 확인
x86	x축 E-Stop 명령 시 Counter 감소 방향으로 이 동 중 (-) Software Limit 초과 에러	(-) Software Limit 설정[29] 값을 확인

9. 시리얼 통신을 이용한 네트워크 설정 방법

- 1) PC의 하이퍼 터미널을 아래의 설정으로 OPEN 합니다.

통신설정: 115,200 bps, N, 8, 1

- 2) 보드의 전원을 연결하면 아래와 같이 보드의 기본 정보가 출력됩니다.

```
DHCP disabled (0)

CTS-EMIO-40EB00,10,XX,4,40,16
Serial number : 0
TCP/IP initializing...
TCP/IP initialized.
Link up - 100 Mbps, Full-duplex

ether addr   = 00.1c.b6.ff.14.00
IP Address  = 100.100.100.70
Subnet mask = 255.255.255.0
Gateway     = 192.168.1.1
TCP/IP Port = 2233
>
```

- 3) 소문자로 'help' 명령을 쓰고 'Enter' 키를 입력하면 사용 가능 한 명령어를 확인할 있습니다. 출력 메시지의 좌측은 명령어이고 우측은 해당 명령어의 설명 및 사용 예 입니다.

```
>help
state      - show current station setup
save       - save data to eeprom
localip    - localip 100.100.100.70
localgw    - localgw 100.100.100.1
mask       - mask 255.255.255.0
eepformat  - format eeprom
dtrap      - reset board
ver        - show firmware and fpga version
```

```
code      - show board code
temp      - show board temperature
date      - show date time
setdate   - set date time like: 2010-10-10 10:10:10
run       - run serial protocol
timeout   - set ethernet initial timeout
serial    - set serial number
help      - show help message
>
```

- 4) IP 설정 시 예와 같이 'localip 100.100.100.70'와 같이 주소를 쓰고 'Enter' 키를 입력 합니다. 설정 후에는 반드시 'save' 명령으로 저장을 해야 하고 보드 리셋 후에 수정 내용이 반영이 됩니다. Gateway, Subnet Mask 도 동일한 방법으로 설정이 가능합니다.

10. 시리얼 통신 프로토콜 설정 절차

본 제품은 Ethernet을 이용한 ASCII 통신을 기본 사양으로 하며, 추가로 Serial 통신을 이용하여 제어하는 방법을 제공합니다. 하드웨어 인터페이스 사양을 제외한 소프트웨어 프로토콜은 Ethernet 사양과 완전히 동일하며, 이로 인한 접속 절차 및 설정 부분에서 차이점이 있습니다. 다음의 사양 및 절차에 따라 Serial 통신을 연결합니다.

1) Serial 인터페이스 사양 : RS-232C / ASCII

항목	설정	비고
Baudrate	115,200	baud
Data bits	8	bit
Stop bits	1	bit
Parity	None	
Flow Control	없음	

2) Ethernet Cable과 Serial Cable을 이용하여 PC와 Board를 연결합니다. Ethernet은 직접 사용하지 않으므로 Ethernet Cable은 Switch 혹은 Hub에 연결하고 PC와는 연결하지 않아도 무방합니다.

3) Board가 Power On되고 Ethernet Cable 연결이 확인되면 아래의 메시지가 출력됩니다. ‘>’ 프롬프트가 표시되는지 확인합니다. (Power On시 Ethernet Cable이 연결되어있지 않으면 Serial 통신으로는 아무런 메시지도 출력되지 않습니다.)

```
DHCP disabled (0)

CTS-EMIO-40EB00,10,XX,4,40,16
Serial number : 0
TCP/IP initializing...
TCP/IP initialized.
Link up - 100 Mbps, Full-duplex

ether addr  = 00.1c.b6.ff.14.00
IP Address  = 100.100.100.70
Subnet mask = 255.255.255.0
Gateway     = 192.168.1.1
```

```
TCP/IP Port = 2233
```

```
>
```

- 4) 'help' 명령어를 실행하면 아래의 메시지가 표시되는데, 초기의 Ethernet scan timeout을 지정하는 명령어는 아래에 Bold 문자로 표시되어 있습니다. 'timeout' 명령어를 입력하고 실행합니다.

```
>help
state      - show current station setup
save       - save data to eeprom
localip    - localip 100.100.100.70
localgw    - localgw 100.100.100.1
mask       - mask 255.255.255.0
eepformat  - format eeprom
dtrap      - reset board
ver        - show firmware and fpga version
code       - show board code
temp       - show board temperature
date       - show date time
setdate    - set date time like: 2010-10-10 10:10:10
run        - run serial protocol
timeout    - set ethernet initial timeout
serial     - set serial number
help       - show help message
>
```

- 5) 'timeout' 명령어를 실행하면 현재 세팅되어 있는 Ethernet 초기 timeout 값을 표시하는데, 3600초 이상이면 초기 Board Power On시 Ethernet Cable 연결이 완료될 때까지 계속 대기상태로 있습니다. (초기값: 3600)

```
> timeout
Ethernet initial timeout is 3600 sec
To change it, put new number on command line
```

- 6) timeout 값을 0으로 변경합니다. 0으로 설정하면 초기 Board Power On시 Ethernet Cable 연결이 안되어 있으면 즉시 Serial Interface 설정으로 전환됩니다.

```
> timeout 0
Ethernet initial timeout is 0 sec
To change it, put new number on command line
```

- 7) 변경된 파라미터를 'save' 명령어를 이용하여 내부 비휘발성 메모리(EEPROM)에 저장합니다.

```
> save
```

- 8) Board에 연결된 Ethernet Cable을 제거하고 Board 리셋 혹은 Power Off했다가 다시 On 합니다. 초기 Boot-up시 Ethernet Cable 접속이 안되어 있으면 Serial Interface로 즉시 전환되는데, 필요 시 Timeout 시간을 5초 단위로 설정을 변경할 수 있으며 최소 시간은 5초(Ethernet Scan 최소 실행 시간) 입니다.

 Timeout 시간을 0으로 설정해도 Ethernet Cable이 연결되어있는 상태라면 Boot-up시 Ethernet Interface를 먼저 활성화하므로 Serial Interface를 활성화하기 위해서는 반드시 전원 투입 이전에 Ethernet Cable을 분리해줘야 합니다.

*) 본 제품의 사양은 제품의 성능 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.